

Modelo Entidad-Relación — Sistema de Ventas

Este documento describe el modelo entidad-relación del sistema de ventas, enfocándose en la estructura de las tablas, sus relaciones y la organización lógica del modelo de datos.

Índice

- [Visión General](#)
 - [Entidades Principales](#)
 - [Organización por Módulos](#)
 - [Relaciones Entre Entidades](#)
 - [Claves y Restricciones](#)
 - [Integridad Referencial](#)
 - [Consideraciones de Diseño](#)
-

Visión General

El modelo de datos está diseñado para gestionar un sistema completo de ventas y compras, con soporte para múltiples tiendas, control de inventario, facturación y seguimiento de transacciones. El diseño sigue principios de normalización y permite escalabilidad para operaciones comerciales de mediana y gran escala.

Características Principales

- **Multi-tienda:** Soporte para múltiples ubicaciones de venta
 - **Control de inventario:** Seguimiento en tiempo real por tienda y producto
 - **Facturación integrada:** Generación de facturas vinculadas a ventas
 - **Gestión de compras:** Control de adquisiciones y aplicación automática al inventario
 - **Trazabilidad completa:** Auditoría de cambios con timestamps
-

Entidades Principales

📍 Tiendas

- **Propósito:** Representa las ubicaciones físicas de venta
- **Campos clave:** `id_tienda` (PK), `nombre`, `direccion`, `ciudad`
- **Rol:** Entidad central que agrupa empleados, inventario y transacciones

👥 Empleados y Puestos

- **Empleados:** Personal que opera en las tiendas
- **Puesto_Empleados:** Catálogo de roles (Vendedor, Cajero, Gerente, etc.)
- **Relación:** Cada empleado tiene un puesto asignado y trabaja en una tienda específica

📦 Productos y Categorías

- **Productos:** Catálogo maestro de artículos comercializables

- **Categoría_Productos:** Clasificación organizacional de productos
- **Características:** SKU único, precios de venta y costo, descripción detallada

 Proveedores

- **Propósito:** Entidades que suministran productos
- **Datos:** Información de contacto, razón social, detalles comerciales
- **Relación:** Vinculados a productos para trazabilidad de origen

 Clientes

- **Propósito:** Registro de compradores para ventas y facturación
- **Campos:** Datos personales, RFC (opcional), información de contacto
- **Flexibilidad:** Soporte para ventas anónimas (cliente NULL)

Diseño Detallado de Tablas

 tiendas

Campo	Tipo	Descripción
id_tienda	SERIAL (PK)	Identificador único de la tienda
nombre	VARCHAR(200)	Nombre comercial de la tienda
direccion	VARCHAR(300)	Dirección física completa
telefono	VARCHAR(50)	Número de contacto
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad donde se ubica
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 puesto_empleados

Campo	Tipo	Descripción
id_puesto	SERIAL (PK)	Identificador del puesto
nombre_puesto	VARCHAR(150)	Denominación del cargo (Vendedor, Cajero, Gerente)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 empleados

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	SERIAL (PK)	Identificador único del empleado

Campo	Tipo	Descripción
nombre	VARCHAR(200)	Nombre propio
apellido_paterno	VARCHAR(150)	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(150)	Apellido materno
rfc	VARCHAR(20)	Registro Federal de Contribuyentes
fecha_contratacion	DATE	Fecha de ingreso a la empresa
id_tienda	INTEGER (FK)	Tienda asignada → <code>tiendas(id_tienda)</code>
id_puesto	INTEGER (FK)	Puesto ocupado → <code>puesto_empleados(id_puesto)</code>
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 proveedores

Campo	Tipo	Descripción
id_proveedor	SERIAL (PK)	Identificador único del proveedor
nombre_empresa	VARCHAR(200)	Razón social o nombre comercial
contacto_nombre	VARCHAR(200)	Persona de contacto
contacto_email	VARCHAR(150)	Correo electrónico
contacto_telefono	VARCHAR(50)	Teléfono de contacto
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 categoria_productos

Campo	Tipo	Descripción
id_categoria	SERIAL (PK)	Identificador único de la categoría
nombre_categoria	VARCHAR(150)	Nombre de la categoría
descripcion	TEXT	Descripción detallada (opcional)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 productos

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	SERIAL (PK)	Identificador único del producto

Campo	Tipo	Descripción
sku	VARCHAR(80) UNIQUE	Código de producto único
nombre_producto	VARCHAR(250)	Denominación comercial
descripcion	TEXT	Descripción detallada (opcional)
precio_venta	NUMERIC(12,2)	Precio sugerido de venta
costo_compra	NUMERIC(12,2)	Costo de adquisición
id_categoria	INTEGER (FK)	Categoría → categoria_productos(id_categoria)
id_proveedor	INTEGER (FK)	Proveedor → proveedores(id_proveedor)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 inventario

Campo	Tipo	Descripción
id_tienda	INTEGER (PK, FK)	Tienda → tiendas(id_tienda)
id_producto	INTEGER (PK, FK)	Producto → productos(id_producto)
cantidad	INTEGER	Cantidad disponible en la tienda
fecha_ultima_actualizacion	TIMESTAMP	Última modificación de stock
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación del registro

Nota: Clave primaria compuesta (id_tienda, id_producto)

 clientes

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	SERIAL (PK)	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR(250)	Nombre completo
rfc	VARCHAR(13) UNIQUE	RFC (único cuando no es NULL)
email	VARCHAR(150)	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(50)	Número de contacto
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 venta

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	SERIAL (PK)	Identificador único de la venta
fecha_hora	TIMESTAMP	Momento de la transacción
monto_total	NUMERIC(14,2)	Total de la venta (calculado automáticamente)
id_cliente	INTEGER (FK)	Cliente → clientes(id_cliente) (opcional)
id_empleado	INTEGER (FK)	Empleado → empleados(id_empleado) (opcional)
id_tienda	INTEGER (FK)	Tienda → tiendas(id_tienda) (opcional)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 detalles_venta

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle_venta	SERIAL (PK)	Identificador único del detalle
id_venta	INTEGER (FK)	Venta → venta(id_venta)
id_producto	INTEGER (FK)	Producto → productos(id_producto)
cantidad	INTEGER	Cantidad vendida (> 0)
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	Precio al momento de la venta (≥ 0)
subtotal	NUMERIC(14,2)	Cantidad × Precio unitario (calculado automáticamente)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 facturacion

Campo	Tipo	Descripción
id_factura	SERIAL (PK)	Identificador único de la factura
id_venta	INTEGER (FK)	Venta → venta(id_venta)
serie	VARCHAR(20)	Serie del comprobante fiscal
folio	VARCHAR(50)	Folio o número de factura
fecha_emision	TIMESTAMP	Fecha de emisión del comprobante
total	NUMERIC(14,2)	Monto total facturado
metodo_pago	VARCHAR(50)	Forma de pago utilizada
estado	VARCHAR(30)	Estado del comprobante (emitida, cancelada, etc.)

Campo	Tipo	Descripción
xml_path	TEXT	Ruta al archivo XML (opcional)
pdf_path	TEXT	Ruta al archivo PDF (opcional)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 compra

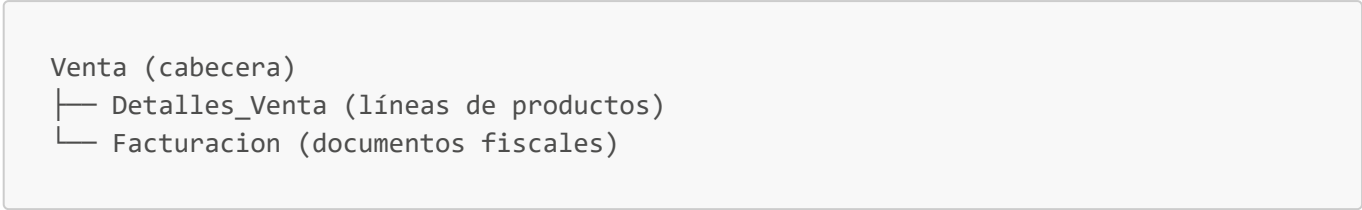
Campo	Tipo	Descripción
id_compra	SERIAL (PK)	Identificador único de la compra
fecha_compra	TIMESTAMP	Fecha de la orden de compra
id_proveedor	INTEGER (FK)	Proveedor → <code>proveedores(id_proveedor)</code> (opcional)
id_tienda	INTEGER (FK)	Tienda receptora → <code>tiendas(id_tienda)</code> (opcional)
total_compra	NUMERIC(14,2)	Total de la compra (calculado automáticamente)
estado	VARCHAR(30)	Estado de la compra (pendiente, recibida, cancelada)
recibida	BOOLEAN	Indica si la mercancía fue recibida físicamente
aplicada	BOOLEAN	Indica si fue aplicada al inventario
fecha_recepcion	TIMESTAMP	Fecha de recepción física (opcional)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

 compra_producto

Campo	Tipo	Descripción
id_compra_producto	SERIAL (PK)	Identificador único del detalle
id_compra	INTEGER (FK)	Compra → <code>compra(id_compra)</code>
id_producto	INTEGER (FK)	Producto → <code>productos(id_producto)</code>
cantidad	INTEGER	Cantidad comprada (> 0)
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	Precio de compra unitario (≥ 0)
subtotal	NUMERIC(14,2)	Cantidad × Precio unitario (calculado automáticamente)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	Última modificación

Organización por Módulos

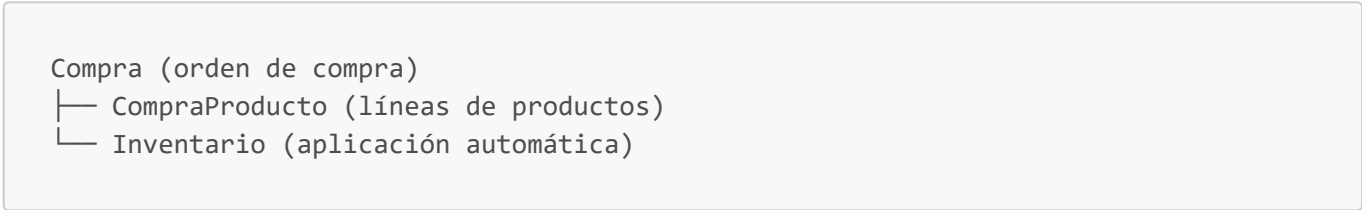
 Módulo de Ventas



Características:

- Cabecera con totales calculados automáticamente
- Líneas de detalle con subtotales por producto
- Vinculación opcional a cliente y empleado
- Facturación posterior a la venta

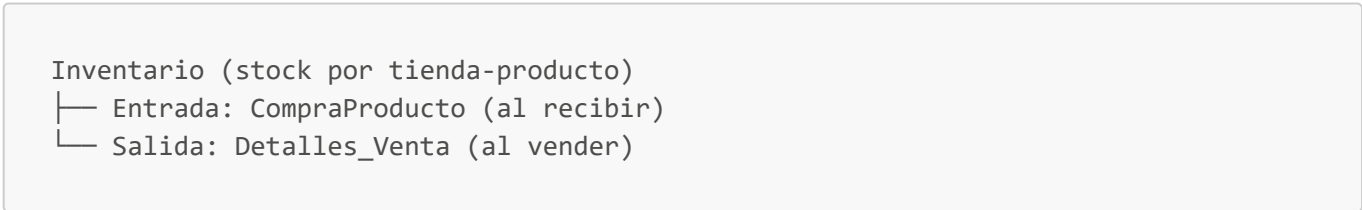
 Módulo de Compras



Características:

- Gestión de órdenes a proveedores
- Control de recepción física
- Aplicación automática al inventario al confirmar recepción
- Estados: pendiente, recibida, aplicada

 Módulo de Inventario



Características:

- Clave compuesta (tienda + producto)
- Cantidad actualizada automáticamente
- Timestamp de última modificación

Relaciones Entre Entidades

Relaciones Uno-a-Muchos (1:N)

Entidad Padre	Entidad Hija	Descripción
---------------	--------------	-------------

Entidad Padre	Entidad Hija	Descripción
Tiendas	Empleados	Una tienda tiene múltiples empleados
Tiendas	Inventario	Una tienda maneja inventario de múltiples productos
Tiendas	Venta	Una tienda procesa múltiples ventas
Tiendas	Compra	Una tienda recibe múltiples compras
Puesto_Empleados	Empleados	Un puesto puede ser ocupado por múltiples empleados
Categoria_Productos	Productos	Una categoría agrupa múltiples productos
Proveedores	Productos	Un proveedor suministra múltiples productos
Proveedores	Compra	Un proveedor realiza múltiples ventas a la empresa
Clientes	Venta	Un cliente puede realizar múltiples compras
Empleados	Venta	Un empleado procesa múltiples ventas
Productos	Detalles_Venta	Un producto aparece en múltiples líneas de venta
Productos	CompraProducto	Un producto puede comprarse múltiples veces
Venta	Detalles_Venta	Una venta contiene múltiples líneas
Venta	Facturacion	Una venta puede generar múltiples facturas
Compra	CompraProducto	Una compra incluye múltiples productos

Relaciones Muchos-a-Muchos (M:N)

Entidad A	Entidad B	Tabla Intermedia	Descripción
Tiendas	Productos	Inventario	Cada tienda maneja stock de múltiples productos

Claves y Restricciones

Claves Primarias

Tabla	Tipo de Clave	Campos
tiendas	Simple	id_tienda (SERIAL)
puesto_empleados	Simple	id_puesto (SERIAL)
empleados	Simple	id_empleado (SERIAL)
proveedores	Simple	id_proveedor (SERIAL)
categoria_productos	Simple	id_categoria (SERIAL)
productos	Simple	id_producto (SERIAL)
clientes	Simple	id_cliente (SERIAL)

Tabla	Tipo de Clave	Campos
venta	Simple	id_venta (SERIAL)
detalles_venta	Simple	id_detalle_venta (SERIAL)
facturacion	Simple	id_factura (SERIAL)
compra	Simple	id_compra (SERIAL)
compra_producto	Simple	id_compra_producto (SERIAL)
inventario	Compuesta	(id_tienda, id_producto)

Restricciones de Unicidad

Tabla	Campo	Descripción
productos	sku	Código único de producto
clientes	rfc	RFC único cuando no es NULL

Restricciones de Integridad

Tabla	Campo	Restricción
detalles_venta	cantidad	CHECK (cantidad > 0)
detalles_venta	precio_unitario	CHECK (precio_unitario >= 0)
compra_producto	cantidad	CHECK (cantidad > 0)
compra_producto	precio_unitario	CHECK (precio_unitario >= 0)

Integridad Referencial

Políticas de Eliminación

Relación	Política	Justificación
tiendas → empleados	SET NULL	Empleado puede existir sin tienda asignada
puesto_empleados → empleados	SET NULL	Empleado puede existir sin puesto definido
categoria_productos → productos	SET NULL	Producto puede existir sin categoría
proveedores → productos	SET NULL	Producto puede existir sin proveedor definido
venta → detalles_venta	CASCADE	Sin venta no pueden existir detalles
venta → facturacion	CASCADE	Sin venta no puede existir factura
compra → compra_producto	CASCADE	Sin compra no pueden existir líneas
productos → detalles_venta	RESTRICT	No eliminar producto si tiene ventas

Relación	Política	Justificación
productos → compra_producto	RESTRICT	No eliminar producto si tiene compras

Consideraciones de Diseño

Escalabilidad

- **Particionamiento:** La tabla `inventario` con clave compuesta permite distribución eficiente
- **Índices:** Claves foráneas indexadas automáticamente para consultas rápidas
- **Normalización:** Eliminación de redundancia manteniendo performance

Flexibilidad

- **Campos opcionales:** Muchas relaciones permiten NULL para adaptabilidad
- **Extensibilidad:** Estructura preparada para nuevos módulos (devoluciones, promociones, etc.)
- **Multi-ubicación:** Diseño nativo para operaciones en múltiples tiendas

Integridad de Datos

- **Totales calculados:** Subtotales y totales mantienen consistencia automática
- **Estados controlados:** Flujos de compra con estados bien definidos
- **Trazabilidad:** Timestamps automáticos en todas las tablas

Performance

- **Claves surrogate:** IDs seriales para joins eficientes
- **Desnormalización controlada:** Totales precalculados para consultas frecuentes
- **Índices estratégicos:** Optimización para consultas comunes por fecha, cliente, producto

Diagramas de Apoyo

Para visualizar este modelo:

1. **Diagrama ER completo:** `diagrams/modelo_logico.puml` (PlantUML)
2. **Documentación detallada:** `docs/tablas_modelo_logico.md`
3. **Script DDL:** `sql/modelo_logico.sql`

Nota: Este documento se enfoca en la estructura lógica del modelo. Para detalles de implementación como triggers, funciones y procedimientos, consulte la documentación técnica complementaria.